



Conception et mise en place d'un système de détection et de réponse aux attaques ransomware dans un environnement contrôlé

Codjo Fréjus Loïc SANGRONIO

Licence Informatique | Option Sécurité Informatique

24 juin 2026

Encadreur :
Ing. Guy KPEDJO

- 1 Introduction Générale
- 2 Revue de littérature
- 3 Analyse et Conception
- 4 Réalisation et Résultats
- 5 Conclusion et Perspectives

Introduction Générale

Contexte

L'évolution rapide du numérique expose les organisations aux ransomwares : des logiciels malveillants qui rendent les données inaccessibles puis exigent une rançon.

- **+73 %** d'attaques signalées en 2023 (*ENISA*)
- Délai moyen de détection **sans outil dédié : 21 jours**
- Coût moyen par attaque : **> 1 million de dollars**
- Cibles : PME, hôpitaux, administrations, universités

Objectif général

Concevoir et mettre en œuvre un **système de détection et de réponse aux attaques ransomware** basé sur la surveillance comportementale des fichiers et des processus, avec une console de supervision traçable.

Constat

Les antivirus classiques détectent les malwares **connus par leur empreinte**. Face aux variantes nouvelles, ils sont aveugles. Sans outil dédié : **21 jours** en moyenne avant détection — les dommages sont souvent irréversibles.

Problème identifié

Aucune solution open-source, **démontrable en conditions réelles**, n'existe pour la détection comportementale multi-plateforme des ransomwares avec contrôle humain.

Défi #1

Variantes inconnues contournent les antivirus par signatures

Défi #2

Parc hétérogène (Windows, Linux, macOS) à surveiller

Défi #3

Réponse automatique risquée : contrôle humain indispensable

Objectifs spécifiques

- Surveiller les événements fichiers en temps réel sur les terminaux
- Analyser les comportements et calculer un score de risque configurable
- Générer automatiquement des alertes et des incidents de sécurité
- Proposer et exécuter des actions de protection avec **contrôle humain**
- Protéger l'accès à la console par une double authentification (mot de passe + code temporaire)
- Valider l'ensemble du système sur des scénarios d'attaque représentatifs

Revue de littérature

Définition d'un ransomware

Un ransomware est un logiciel malveillant qui vise à bloquer l'accès à un système ou à des données, souvent par chiffrement, puis à réclamer une rançon à la victime. (*NIST SP 1800-25, CISA*)

Comportements caractéristiques (détectables avant les dommages irréversibles)

- Renommage massif de fichiers avec une extension suspecte (.locked, .enc, .crypt...)
- Apparition d'une note de rançon (HOW_TO_DECRYPT.txt)
- Suppression des sauvegardes automatiques du système (points de restauration)
- Détournement d'outils système légitimes pour dissimuler l'attaque
- Suppression massive de fichiers, communications réseau inhabituelles

Ces signaux constituent la base de la **détection comportementale**.

Solutions existantes

- **Antivirus** : détection par empreintes connues (ClamAV, Windows Defender)
- **SIEM** (centralisation des journaux d'activité) : collecte sans analyse comportementale
- **EDR** (surveillance avancée des terminaux) : CrowdStrike, SentinelOne, Defender XDR

Limites des solutions existantes

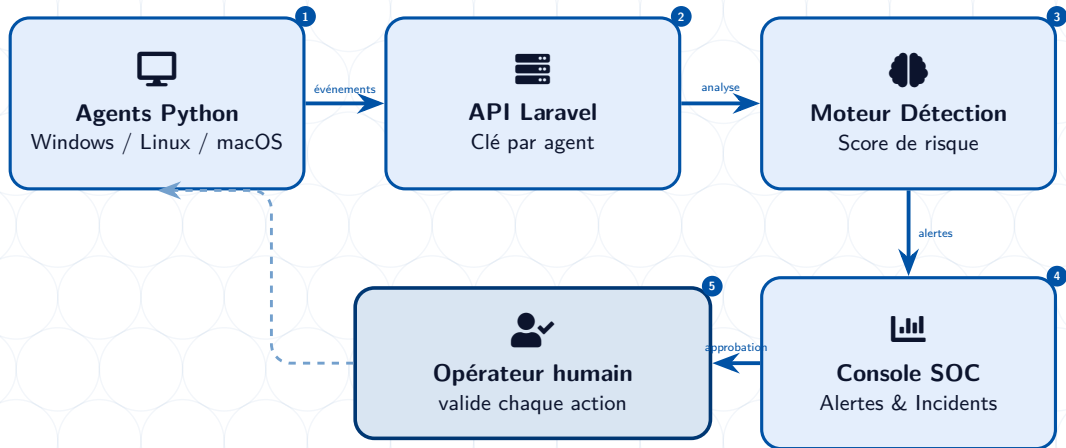
- ❌ Contournables par variantes nouvelles, obfuscation ou LOLBins
- ❌ Coût élevé des EDR commerciaux (inaccessibles pour PME, hôpitaux, administrations)
- ❌ Aucun outil open-source comportemental démontrable en conditions réelles

Notre réponse : RansomShield

Approche comportementale open-source, multi-plateforme, démontrable sur machines virtuelles réelles, avec **contrôle humain à chaque étape**.

Analyse et Conception

Architecture générale de RansomShield



 Aucune action automatique : l'opérateur valide avant chaque exécution

Agent de surveillance

Observe en temps réel les activités fichiers sur chaque terminal. Les événements sont **conservés localement** : rien n'est perdu même en cas de coupure réseau. Démarrage automatique au lancement.

Découverte réseau

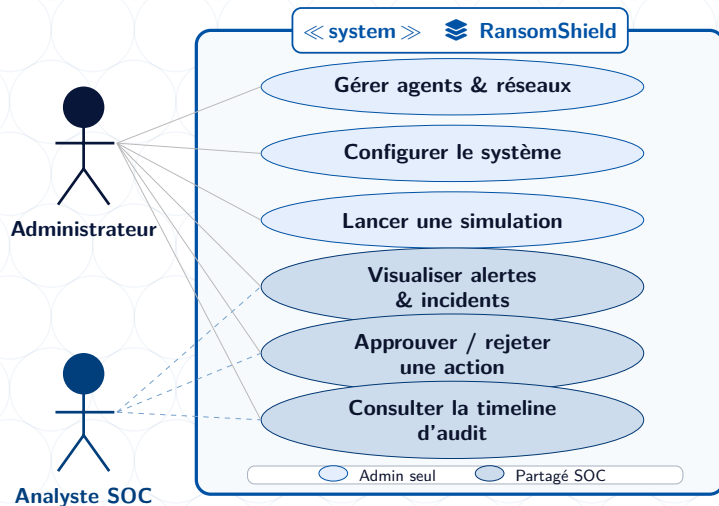
Détecte automatiquement toutes les 5 minutes les nouvelles machines. Aucune n'est intégrée au système sans **accord explicite de l'administrateur**.

Console de supervision

Tableau de bord actualisé en temps réel. Alertes, incidents, historique des décisions, file d'approbation. Notifications simultanées : web, e-mail, son et webhook.

Outil de validation comportementale

Rejoue les **comportements documentés** des ransomwares (renommage, note de rançon, suppression des sauvegardes) — sans déployer de malware réel. Contrainte éthique et légale du cadre académique.



Réalisation et Résultats

Backend & Base de données

-  **Laravel 11** / PHP 8.3
-  **MySQL 8.0** (Eloquent ORM)
-  API REST sécurisée (clé per-agent)

Agent de surveillance

-  **Python 3.10**
-  **Watchdog** (inotify Linux)
-  **SQLite** (file locale offline)
-  psutil (processus)

Frontend

-  **Blade** (templates Laravel)
-  **Chart.js** (intégré local)
-  AJAX toutes les 30 s

Infrastructure de test

-  3 VMs **KVM/libvirt**
-  Réseau 10.20.0.0/24
-  **2FA TOTP** RFC 6238
-  Token usage unique (enrôlement)

Fonctionnement de l'agent

- ① Démarrage et configuration automatique
- ② Enrôlement sécurisé (jeton à usage unique)
- ③ Surveillance en temps réel des dossiers
- ④ Événements conservés localement
- ⑤ Transmission sécurisée au serveur central
- ⑥ Signal de vie toutes les **30 secondes**

Installation en une seule commande depuis la console

Scoring comportemental

Signal détecté	Score
Extension suspecte (.locked)	+80
Note de rançon créée	+55
Suppression des sauvegardes système	+60
Outil système détourné	+45
Suppression massive fichiers	+50

Score < 30 **Normal**

30 à 59 **Suspect**

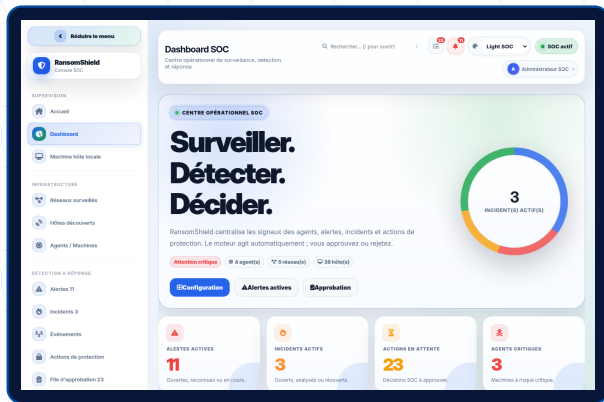
60 à 99 **Élevé**

≥ 100 **Critique**

Alerte + incident créés automatiquement en < 5 s

Pages de la console

- 🏠 Tableau de bord
- 👤 Agents (état, heartbeat)
- 🔔 Alertes (score, signaux)
- 📁 Incidents
- 🕒 Timeline d'audit
- ✅ File d'approbation
- 🔑 Règles (CRUD live)
- 🔍 Recherche globale
- ⚙️ Paramètres système



🔄 Mise à jour AJAX toutes les 30 s 🔔 Web · E-mail SMTP · Son · Webhook

5 scénarios d'attaque testés

Scénario	Évts	Résultat
Chiffrement basique	7	✓
Kill chain complète	22	✓
Chiffrement massif	18	✓
Exfiltration données	8	✓
LOLBins suspects	5	✓

3 VMs KVM |

réseau 10.20.0.0/24

Résultats obtenus

- ✓ Détection en < **5 secondes** (tous scénarios)
- ✓ Aucun événement perdu (file SQLite)
- ✓ Pipeline complet validé bout en bout
- ✓ Rollback isolation réseau fonctionnel
- ✓ 2FA TOTP et API sécurisée (per-agent)

Perspective d'évolution

- Extension Windows/macOS
- Chiffrement TLS en production
- Moteur ML pour anomalies inconnues



Démonstration Live

Conclusion et Perspectives

Conclusion

RansomShield est une solution opérationnelle couvrant l'ensemble du cycle de traitement d'un incident : **collecte** → **analyse** → **alerte** → **réponse** → **audit**.

- ✓ Agent Python multi-plateforme : installation en une commande
- ✓ Console SOC : simulation, 4 canaux de notification, rapports PDF, double auth.
- ✓ Moteur de détection : scoring configurable, règles personnalisables, < 5 s
- ✓ Environnement contrôlé : aucun vrai malware déployé

Perspectives d'évolution

- **HTTPS** : chiffrement TLS en production
- **RBAC** (droits par rôle) : profils distincts — administrateur et analyste
- **Machine Learning** : détection des anomalies par apprentissage automatique
- **MITRE ATT&CK** (référentiel mondial des attaques) : couverture et alignement
- **Intégration SIEM** (journaux centralisés) : export vers Splunk / ELK Stack

**Merci pour votre
attention**